Acides-bases

Définition

$$CH_3COOH \rightleftharpoons CH_3COO^- + H^+$$

Acide — cède un ou plusieurs H^+

Base — capte des H^+

Constante d'acidité

Mise en solution aqueuse d'un acide l'eau se comporte comme une base

$$CH_3COOH \rightleftharpoons CH_3COO^- + H^+$$
$$H_2O + H^+ \rightleftharpoons H_3O^+$$
$$CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$$

Constante d'acidité de CH_3COOH

$$K_a = \frac{[H_3O^+][CH_3COO^-]}{c^\circ[CH_3COOH]}$$

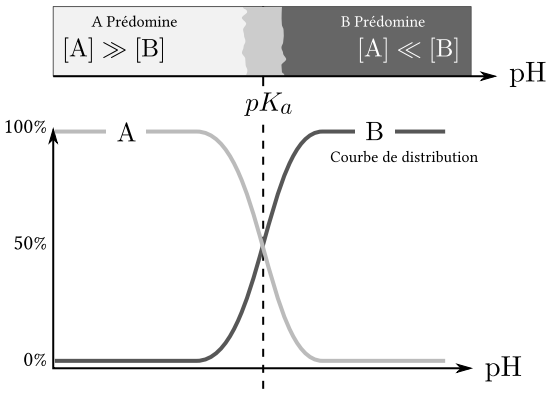
$pK_a = -\log(K_a)$

Constante d'acidité de l'eau :

$$K_e = \frac{1}{c^{\circ 2}}[H_3O^+][HO^-] = 10^{-14}$$

Domaines de prédominance

$$pH = -\log\left(\frac{[H_3O^+]}{c^\circ}\right) = pK_a + \log\left(\frac{[B]}{[A]}\right)$$



Réaction Acide-Base

$$A_1 + H_2O \rightleftharpoons B_1 + H_3O^+ \qquad K_{a1}$$
$$A_2 + H_2O \rightleftharpoons B_2 + H_3O^+ \qquad K_{a2}$$

Lorsque A_1 réagit avec B_2

$$A_1 + B_2 \rightleftharpoons A_2 + B_1$$

Constante d'équilibre : $K = \frac{K_{a1}}{K_{a2}}$

Quelques espèces

H_2SO_4	Acide sulfurique	Acide fort
HCl	Acide chlorhydrique	Acide fort
HNO_3	Acide nitrique	Acide fort
H_3PO_4	Acide phosphorique	Acide faible
CH_3COOH	Acide acétique	Acide faible
NaOH	Soude	Base forte
HCO_3^-	Ion hydrogénocarbonate	Acide faible et base faible
NH_3	Ammoniac	Base faible

Dissolution et précipitation

Définitions

Précipitation ←

$$C_nA_{m(s)} \rightleftharpoons nC^{m+}_{(aq)} + mA^{n-}_{(aq)}$$

→ Dissolution

Produit de solubilité de $C_nA_{m(s)}$

$$K_S(T) = \frac{1}{c_0^{m+n}}[C^{m+}]^n_{éq.}[A^{n-}]^m_{éq.}$$

Condition de précipitation

Dissolution de AgCl $\quad AgCl_{(s)} \rightleftharpoons Ag^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$

Quotient réactionnel $\quad Q = \frac{1}{c_0^2}[Ag^+][Cl^-]$

$Q<K_S$	Dissolution de $AgCl_{(s)}$
$Q>K_S$	Précipitation de $AgCl_{(s)}$

Acide-base et précipitation

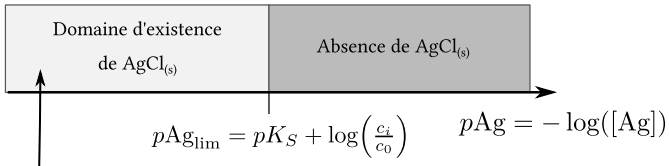
Dissolution et précipitation

Domaine d'existence

Réaction

$$AgCl_{(s)} \rightleftharpoons Ag^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$$

avec $\underbrace{[Cl^-] = c_i}_{\text{constante}}$



dans cette zone, la solution est saturée

Solubilité

Exemple : dissolution de NaCl

	$NaCl(s)$	$\rightleftharpoons$	$Na^+(aq)$	$+$	$Cl^-(aq)$
État initial	n_0		0		0
Équilibre	$n_0 - \xi$		ξ		ξ

À l'équilibre

$$\left(\frac{\xi}{c^\circ V}\right)^2 = K_S \longrightarrow \frac{\xi}{V} = c^\circ\sqrt{K_S} \approx \underline{6{,}2\,\text{mol}\,\ell^{-1}}$$

39

Solubilité

$$S = 365{,}3\,\text{g}\,\ell^{-1}$$